

OLED 微动台逆扰动力算子学习

最佳 FNO 模型 (M5-3)、M6 纯谱模型与 8ch SGD 变体：架构设计与超参数选取

oled-neural-operator 项目

2026-08-26

任务：学习逆扰动力算子（仿真替代模型）

为什么做：数据集太大，仿真替代模型省时

从可测轨迹预测扰动力 f_{dist} ，替代昂贵仿真；目标为官方测试集相对 L2 误差 $\leq 10^{-4}$ （硬门）。

$$M\ddot{q} = Bu + f_{\text{dist}} \quad \Rightarrow \quad f_{\text{dist}} = M\ddot{q} - Bu \text{ 精确线性 LTI}$$

- 输入 13 通道（官方口径）： $\text{force}(4) + q(3) + \dot{q}(3) + \ddot{q}(3)$ ，另拼接时间 grid
- 输出 2 通道： $f_{\text{dist}}(2)$ （每轴一个分量）
- 8 通道变体（ $\text{force} + \text{encoder_displacement}$ ）仅 M6 有，官方以 13 通道为准

数据集：形状与划分

项目	数值	项目	数值
时间网格	501 点, $dt=1\text{ ms}$, 0.5 s	input	(501, 13) 通道在后
train / val / test	5000 / 500 / 200	target	(501, 2)
HDF5	每仿真一个.h5	grid	(501,)

neural_operator_2 (旧档): schema 2.0,
无 preroll

neural_operator_3 (官方战役档): preroll
 0.5 s + 积分 substeps 5; 同方程、同分布、
同划分, 仅抑制初始瞬态、积分更精确

M3/M5/M6 全部以 v3 为准; 懒加载、train shuffle、val/test 保序、seed 确定性

最佳 FNO 模型（一）：FNO1d 架构总览

非线性神经算子：谱域乘性核 + 通道点向卷积 + GELU + 残差

$u \mapsto f_{\text{dist}}$: 13 通道时间函数 $\rightarrow$ 2 通道时间函数；谱卷积只乘前 m 个傅里叶模态（截断正则）

$$\mathcal{K}(\phi)(x) = \text{irfft}(R_\phi \odot \text{rfft}(\phi)) \quad x \leftarrow x + \text{GELU}(\mathcal{K}x + Wx)$$

阶段	模块	输入 $\rightarrow$ 输出
lift	fc0: Linear 14 $\rightarrow$ 64 $\rightarrow$ 128 (GELU)	$(B, 501, 14) \rightarrow (B, 501, 128)$
blocks	FNOBlock1d $\times 1$ (padding=2)	$(B, 128, 503) \rightarrow (B, 128, 501)$
project	fc1: 128 $\rightarrow$ 64 $\rightarrow$ 128 $\rightarrow$ 2	$(B, 501, 128) \rightarrow (B, 501, 2)$

grid 拼接进输入 (13+1 通道)；padding 补非周期域后裁掉；输出 disturbance 2 通道

最佳 FNO 模型（二）：模块内部设计

SpectralConv1d（谱通路）

- 权重 `weights1`: `cfloat` (128,128,128), 每输出通道 128 个复模态
- 初始化 `scale = 1/(in · out)` ($1/128^2$)
- `rfft` 截断: 只保留前 `modes=128` 个模态, 其余置零
- 复乘 `einsum "bix,i ox->box"`; `irfft` 回原长

FNOBlock1d（双通路 + 残差）

- 谱通路 $\mathcal{K}$ (SpectralConv1d 128→128)
- 点向通路 W : Conv1d(128,128,1) (局部信息)
- GELU 激活后残差相加
 $x \leftarrow x + \text{GELU}(\mathcal{K}x + Wx)$
- `fc1` 投影: 128→64→128→2 (两层 GELU)

参数量分解	fc0	谱核	Conv1d	fc1	合计
复数元素	9.1k	2.097M	16.4k	16.6k	≈ 2.14M

最佳 FNO 模型（三）：架构超参数选取

超参	取值	超参	取值
width	128	modes	128
num_blocks	1	embed_dim / lift_dim	64 / 64
激活	GELU	padding	2（非周期域）
通道	13+grid $\rightarrow$ 2	参数量	$\approx 2.14\text{M}$ 复参

- 形态来源：M3 战役 P3 形态决策（w64 m128 起步；判定门 width $\rightarrow$ 128 不升），E 系列沿用默认形态
- 加宽/加块被证据否决：blocks 1 $\rightarrow$ 2 冻结版训练 $9.93\text{e-}4$ （E21，杀）——随机新块 cfloat 扰动破坏 fc1 输入分布，800 ep 无法补偿
- capacity 杠杆不在架构：E 系列在固定架构上以训练超参（lr/epoch/batch）链式下探误差

最佳 FNO 模型（四）：训练超参数——链式微调协议

超参	取值	超参	取值
optimizer	AdamW	batch	8 (E15 起)
lr (E31 末跳)	5e-5 慢爬	lr 调度	cosine (eta_min 3e-6)
weight_decay	1e-4	epochs / 跳	1200
validate_every	20	续链	resume 上一跳 best

- 链：E1 (b64 从零 $5.9e-4$) $\rightarrow$ E15 $\rightarrow$ E24 $\rightarrow$ E26 $\rightarrow$ E30 $\rightarrow$ E31 $2.03e-4$
- b8 突破 (E15)：步数预算 500k 打破 b64 瓶颈；lr 效应在 $2-3e-4$ 饱和 (E27)
- 慢爬 5e-5 是持久微调模式 (E31 -8% 优于 E30 的 -1.4%)；链式动力学须匹配 (E28)
- M5-3 精修头：训练后闭式复数 ridge-LS 拟合残差，逐 bin 共享复映射 (251, 2, 12)，零梯度

最佳 FNO 模型（五）：结果与学习极限

阶段	test.relative_l2	说明
E31（纯训练，v2 链尾）	2.03e-4	慢爬第四跳
P2a（换档 v3 续链）	1.9622e-4	增益 +3.7% <5% $\Rightarrow$ 续链衰竭
M5-3（+ 封闭式精修头）	1.85885e-4	-5.26%，零梯度

- 距硬门 10^{-4} 差 $1.86\times$ ，全链关闭：初始化破坏 / 续链衰竭 / 残差 87% 非线性
- 瓶颈：GELU 互调 + modes 截断 + 优化条件数——表示能力而非数据极限
- 启示：非线性对精确线性任务有害；错误类正确 + 优化条件改善 $\Rightarrow$ M6

M6 纯谱模型（一）：架构与计算图

设计动机：数据内蕴精确 LTI $\Rightarrow$ 共享复线性映射即精确正确类

$f_{\text{dist}} = M\dot{q} - Bu$ 频率无关 $\Rightarrow$ 全频点共享同一复矩阵；**无需非线性**；per-bin 独立映射（6.5k 复参）对训练子集敏感（S2，弃）

$$\hat{y} = \text{irfft}(M W \text{rfft}(x))$$

步骤	形状	内容	状态
rfft (dim=1)	$(B, 501, 13) \rightarrow (B, 251, 13)$	频域分解	固定
白化 W	$(B, 251, 13)$	每 (样本, 频点) 协方差 $\rightarrow I$	冻结 buffer
M 映射	$(B, 251, 2)$	学习参数 26 复参	唯一可训练
irfft	$(B, 501, 2)$	回时域	固定

- M 初始化 $\text{scale} = 1/13$ ；GridAdapter 全链路转 **complex128**；全链路无非线性

M6 纯谱模型 (二): 白化设计 $W = C^{-1/2}$

为什么: 裸 Gram 条件数差 $\Rightarrow$ 一阶优化器冻结

裸共享映射损失 Hessian 特征值跨 ~ 5 量级 (S1: $1.7e3-2.4e4$) $\Rightarrow$ AdamW lr1e-3 10 ep 几乎不动 (train rl2 0.9995)

$$C = \frac{1}{N_{\text{samples}} N_{\text{bin}}} \sum_n \sum_k \hat{x}_{n,k}^H \hat{x}_{n,k} \quad W = C^{-1/2} \quad (N_{\text{pairs}} = 5000 \times 251)$$

- 生成: train 全量 5000 样本**确定性单遍**, eigh 分解 ($\text{evecs} \cdot \text{diag}(1/\sqrt{\lambda})$) evecs^H , λ clip 10^{-10} , complex128
- 归一化是关键: 缺 $1/N_{\text{pairs}}$ 时 M^* 放大 $\sim 1120\times$ (S1w 冻结, 非收敛失败)
- 效果: 白化后每 (样本, bin) 协方差 = I , 批 Hessian $\approx$ 良态 $\Rightarrow$ **SGD 可收敛**

M6 纯谱模型（三）：超参数选取——优化器决策链

三个一阶候选全部证伪后，SGD+momentum 为唯一已验证路径

L-BFGS 失效 (R3b $9.44\text{e-}1$)、AdamW 固定步长地板 (R3d F4 机理)、AdamW+cosine 过早退火 (R3e)

run	配置	官方 test rl2
R3a	scale 归一化 + L-BFGS	$7.668\text{e-}3$
R3b	每对白化 + L-BFGS	$9.44\text{e-}1$ (关闭)
R3c	每对白化 + SGD-m lr 0.1×100 ep	$1.81\text{e-}5$ (首个达门 $5.5\times$)
R3d	每对白化 + AdamW 固定 $1\text{e-}2$	$6.99\text{e-}4$ (F4 地板)
R3e	每对白化 + AdamW cosine $1\text{e-}2$	$6.46\text{e-}2$ (过早退火)

- R3c 动量噪声平台 $1.5\text{e-}5$ – $2.4\text{e-}5 \Rightarrow$ 需 lr 步进衰减 (见下页)

M6 纯谱模型（四）：超参数选取——lr 与调度

run	调度	test rl2	判定
S5a	step $0.1 \rightarrow 0.01 \rightarrow 0.001 \times 120 \text{ ep}$ (60/40/20)	2.886e-6	最终配方
S5b	单跳 $0.1 \rightarrow 0.001 @ 60 \times 100 \text{ ep}$	3.747e-6	略差
S5c	固定 $0.1 \times 120 \text{ ep}$	2.039e-5	动量噪声平台

- 衰减必要性：S5c vs S5a 差 $7.1\times$ ——固定 lr 停在动量噪声平台
- 步进衰减实现：multistep [60,100] $\gamma 0.1$ ；best = last ep（两次退火后收敛平台）
- 其余超参：batch 64（优化战役新默认）、CPU float64（禁 TF32）、120 ep $\approx 3.2 \text{ min/seed}$
- 禁止 resume 微调（F4 证伪：AdamW 微调 300 ep 恶化 $1400\times$ ）

主损失：时域全局相对 L2（整批聚合，denominator clamp）

$$\mathcal{L}(\hat{y}, y) = \frac{\|\hat{y} - y\|_2}{\|y\|_2} \quad \text{Parseval: 等价于均匀加权谱域相对 L2}$$

谱域/频带尝试（全部弃用）

- SpectralRelativeL2: rfft 域绝对能量加权**每配置均失败**
- BandRelativeL2: 逐频带按自身目标能量归一
- FNO 侧 E16: band_rl2 b8 训练**学高频忘低频**（低频梯度被淹没，杀）

最终选择

- FNO 与 M6 同用 `relative_l2`
- **时域全局最简、与官方评估口径一致**
- 优点：无频带超参、对能量分布不敏感、直接对齐硬门指标

M6 纯谱模型（五）：结果——硬门达成

seed	test.relative_l2	余量 ($\leq 10^{-4}$ 门)
20260810	2.838e-6	35.2×
20260811	3.407e-6	29.3×
20260812	4.874e-6	20.5×

- 3/3 seeds 全 $\leq 10^{-4}$ ：硬门 PASS（零注入，纯 SGD 训练）
- 对照：F5 解析注入（零训练）3.078e-6 同量级；M5 FNO 极限 1.85885e-4 差 40×
- 26 复参已逼近闭式天花板（REF-B 闭式共享映射 4.59e-7）

8ch 变体 (一): 官方问题定义与最小可表达结构

8ch = 官方 recommended_problem (force + encoder_displacement $\rightarrow$ disturbance)

head 已解释 99.85% 能量 (不预测残差时 test $rl2 = 1.526e-3 = \|rr\|/\|dist\|$); 残差 rr 为输入全谱的跨频段线性函数 (投影 train $R^2=0.9994$, f64 真数值秩 2339/3232); 用户裁决: 闭式 Tikhonov $9.42e-5$ 达标但拒收, 必须纯 SGD 训练达成

结构 (闭式扫描, test $rl2$)	结果	判定
per-bin独立 (无跨频)	$1.526e-3$	跨频必要
Toeplitz 共享核 $K=2..50$	$1.52e-3 \rightarrow 0.49$	平移不变假设错误
输出侧低秩 (秩 512)	$5.01e-4$	不可低秩压缩
输入侧 PCA $d=1280 + \text{ridge}$	$9.480689e-05$	最小可表达结构

- 机理: 低频输出 bin 权重局部化、高频尾 (rr 能量 17.6%) 权重宽谱——共享核无法同时服务
- $d=1280$ 全连接: 1.285M 参数 (满空间 3.24M 的 99.4% 性能恢复)

8ch 变体 (二): SGD 达标配方与结果

成分	取值
特征	rfft bins 0-100 (16ch) $\rightarrow$ 列 std $\rightarrow$ 固定 PCA 投影 $V[:, 1280]$
模型	Linear(1280 $\rightarrow$ 1004) 零初始化 (bias=False)
优化	SGD + momentum 0.9 + WD 1e-3 + 固定对角预条件 $P = 1/(S^2 + \lambda) + \text{float64}$
成本	GPU 4090, 400 步 $\approx$ 1 min/seed (step 100 已达门)

预条件 = M6 白化 $W = C^{-1/2}$ 的同构推广 (train 谱统计, 冻结 buffer)

正定预条件不改变不动点: SGD+WD 固定点与闭式 Tikhonov 代数同解; 裸 SGD 谱跨 5 量级 $\Rightarrow$ 条件数灾难 (m67h SGD 失败根因)

seed	train rl2	val rl2	test rl2
20260810 / 12345 / 98765	5.658941e-05	1.638785e-04	9.480689e-05 (余量 5.4%)

- 3/3 seeds $\leq 10^{-4}$: 纯 SGD 硬门 PASS (凸问题唯一解, 逐位一致)
- 对照: LBFGS 无正则 1.055e-4 未达 = 目标错误 (过拟合); 闭式 vs SGD 差 0.6% (d=1280 截断) —— 小结构 + 白化预条件 + 纯 SGD

对比总结

维度	最佳 FNO (M5-3)	M6 纯谱
模型类	非线性神经算子 + LTI 精修头	频域复线性共享映射
参数量	~214 万复参	26 复参
非线性	GELU	无
优化器	AdamW 链式微调 + 闭式精修	纯 SGD + momentum
最优 test rl2	1.85885e-4	2.84e-6 – 4.87e-6
硬门 10^{-4}	未达 (1.86 $\times$)	PASS (20.5 $\times$ 余量)
成本	5 跳 $\times$ 1200 ep (GPU)	120 ep CPU $\approx$ 3.2 min

- 结论：瓶颈在优化条件与模型类，非“学习路线不可达”——跳出 FNO 空间后纯训练达门

- 数据集: `neural_operator_2` / `neural_operator_3` (`dataset_manifest.json`, schema 2.0 / 3.0)
- 代码: `src/models/fno.py` (FNO1d、RefinedFNO1d)、`src/models/spectral.py` (SpectralMap)、`scripts/analysis/spectral_whiten.py`、`src/training/`、`configs/m61_spectral.yaml`
- 战役档案: `OPTIMIZATION_REPORT.md` §8 (E 系列链式微调) / §10 (M5) / §11 (M6) / §12 (8ch: §12.4 闭式、§12.5 SGD 达标)
- 8ch 管线记录: `experiments/analysis/2026-08-26/8ch-nonlinear-campaign.md` (结构扫描 §8); 脚本 `scripts/analysis/train_sgd_pca.py`、`diag_tikhonov_structure.py`、`diag_structure_feasibility.py`、`diag_sgd_pca_verify.py`
- 项目规范: `CLAUDE.md` (数据体系、评估协议、已知差异)